

ĐẶC TẢ YÊU CẦU ĐỒ ÁN

1. Danh sách các yêu cầu

1.1 Yêu cầu chức năng

1. Mở sổ tiết kiệm: Hệ thống tự kiểm tra quy định, ghi nhận thông tin người dùng và xuất sổ; cho phép hủy tạo lập và hủy bỏ yêu cầu không thỏa quy định.
2. Lập phiếu gửi tiền: Hệ thống nhận thông tin người dung, sổ tiết kiệm, số tiền gửi, sau đó kiểm tra quy định, ghi nhận và xuất phiếu.
3. Lập phiếu rút tiền: Hệ thống nhận thông tin người dung, sổ tiết kiệm, số tiền rút, tính toán, cập nhật lại số dư, sau đó kiểm tra quy định, ghi nhận và xuất phiếu; hủy bỏ giao dịch nếu không đủ số dư trong sổ.
4. Tra cứu sổ tiết kiệm: Hệ thống tìm và xuất thông tin thỏa yêu cầu; kết quả xuất ra màn hình hoặc máy in.
5. Lập báo cáo: Hệ thống thống kê và xuất dữ liệu liên quan
 - a. Lập báo cáo doanh số hoạt động ngày.
 - b. Lập báo cáo mở/đóng sổ tháng.
6. Thay đổi quy định: Hệ thống ghi nhận lại quy định mới chỉ do cấp quản lý thực hiện phù hợp những quy định được đặt ra ban đầu
 - a. Thay đổi số lượng các loại kỳ hạn, tiền gửi tối thiểu.
 - b. Thay đổi thời gian gửi tối thiểu và lãi suất các loại kỳ hạn.
7. Tạo tài khoản: Cho phép tạo tài khoản để truy cập vào hệ thống.
8. Đăng nhập: Cho phép người dùng sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập.

1.2 Yêu cầu phi chức năng

1. Yêu cầu tiến hóa:
 - Hệ thống cho phép thay đổi các loại kỳ hạn trong quy định lập phiếu gửi tiền
 - Hệ thống cho phép thay đổi lãi suất kỳ hạn và số ngày gửi tối thiểu để rút tiền trong quy định lập phiếu rút tiền
2. Yêu cầu hiệu quả:

- Hệ thống chạy trên cấu hình tối thiểu(CPU Pentium III 533, RAM 128MB, Đĩa cứng 10GB)

- Tốc độ xử lý đạt 50 yêu cầu/ 1 giờ đối với việc mở sổ và lập phiếu gửi/rút
- Hệ thống phản hồi ngay khi tra cứu và thay đổi quy định
- Xuất báo cáo dưới 10 giây

3. Yêu cầu tiện dụng:

- Các chức năng mở sổ, lập phiếu gửi/rút phải dễ học trong 10 phút hướng dẫn, với tỉ lệ phạm lỗi trung bình là 1%
- Chức năng tra cứu và báo cáo doanh số không cần hướng dẫn, người dùng dễ dàng tìm hiểu
- Chức năng thay đổi quy định phải dễ nắm bắt và thực hiện trong 10 phút hướng dẫn

4. Yêu cầu tương thích:

- Các chức năng mở sổ, lập phiếu gửi/rút truy cập từ API và độc lập phiên bản

5. Yêu cầu bảo mật:

- Hệ thống phân quyền theo vai trò: quản trị viên, giám đốc, nhân viên.

Trong đó:

- Quyền quản trị hệ thống: Được phép thực hiện phân quyền và cấp tài khoản.
- Quyền giám đốc: Thay đổi quy định, lập báo cáo.
- Quyền nhân viên: Chỉ được cấp quyền tiếp nhận, mở, lập, tra cứu sổ tiết kiệm.

6. Yêu cầu an toàn:

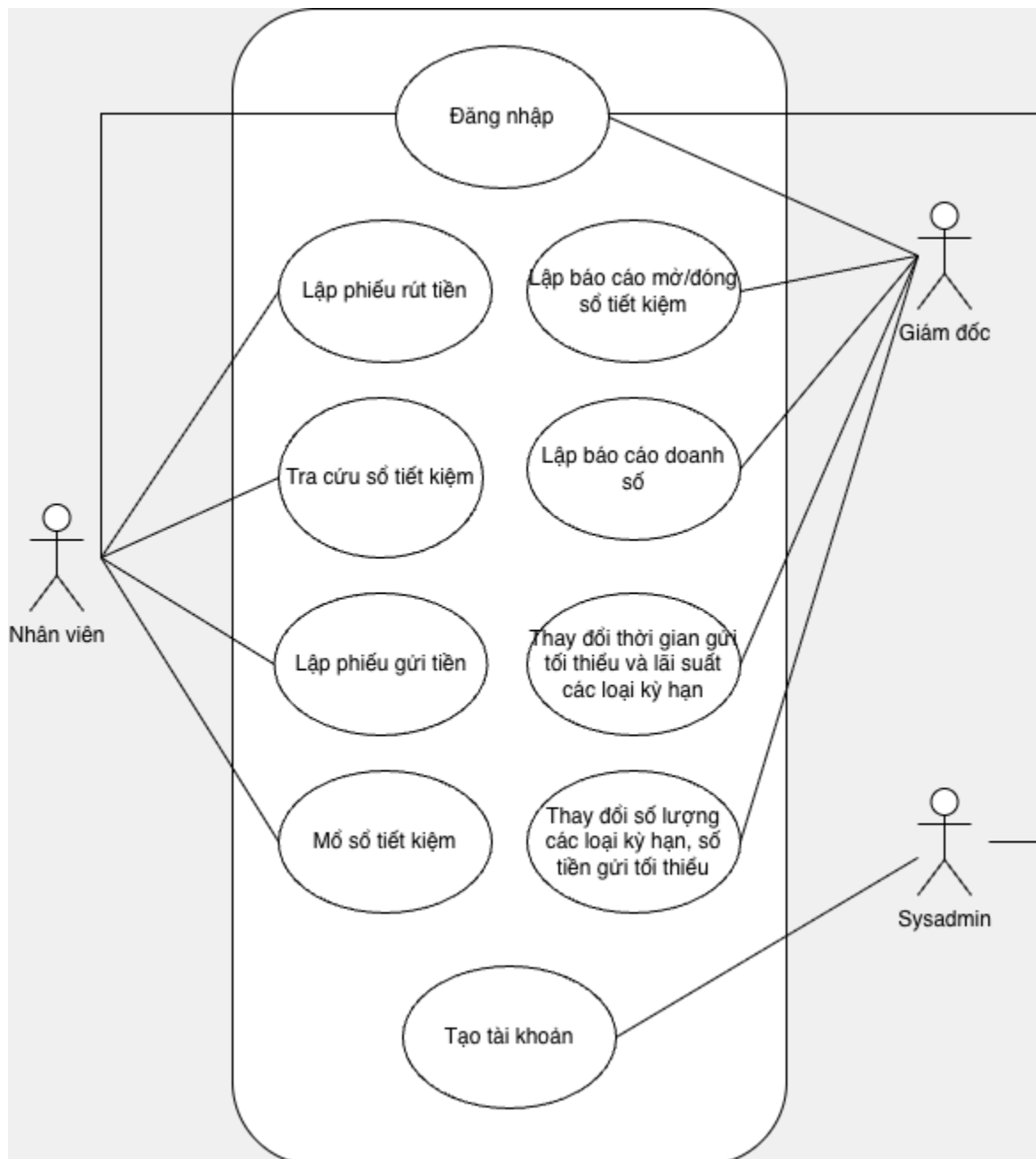
- Hệ thống phải hỗ trợ phục hồi dữ liệu cho sổ tiết kiệm, phiếu và báo cáo
- Hệ thống cho phép xóa một sổ khi được yêu cầu
- Hệ thống có cơ chế không cho phép xóa một số đối tượng nhất định

7. Yêu cầu công nghệ:

- Hệ thống phải dễ sửa lỗi: xác định lỗi trong 15 phút mà không hưởng đến chức năng khác.
- Hệ thống phải dễ bảo trì: cập nhập mà không ảnh hưởng đến chức năng cũ

- Hệ thống phải có khả năng tái sử dụng: xây dựng phần mềm tương tự trong 5 ngày.
- Hệ thống phải dễ chuyển đổi: chuyển đổi hệ quản trị cơ sở dữ liệu mới tối đa trong 2 ngày.

2. Sơ đồ usecase



3. Đặc tả yêu cầu có cấu trúc dùng ngôn ngữ tự nhiên

3.1 Yêu cầu mở sổ tiết kiệm

Function(Chức năng)	Mở sổ tiết kiệm
Description(Mô tả)	Cho phép mở sổ tiết kiệm để gửi tiền
Inputs(Đầu vào)	Tên khách hàng, địa chỉ, loại tiết kiệm, CMND, số tiền gửi
Source(Nguồn)	Người dùng nhập từ giao diện mở sổ tiết kiệm
Output(Đầu ra)	Kết quả tạo thành công hay thất bại
Destination(Đích)	Dashboard của người dùng
Action(Hành động)	1. Hệ thống nhận tên khách hàng, địa chỉ, loại tiết kiệm, CMND, số tiền gửi 2. Hệ thống kiểm tra các quy định đối với yêu cầu mở sổ tiết kiệm 3. NẾU thỏa mãn các yêu cầu → mở sổ thành công 4. NGƯỢC LẠI không thỏa mãn các yêu cầu → mở sổ thất bại
Requires(Yêu cầu)	Cơ sở dữ liệu người dùng cần sẵn sàng
Precondition(Điều kiện tiên quyết)	Các trường dữ liệu không được bỏ trống
Postcondition(Điều kiện sau)	Sổ tiết kiệm được mở và có thể tra cứu, gửi tiền, rút tiền

Side effects(Tác động phụ)	Sổ tiết kiệm và thông tin khách hàng được lưu vào database
------------------------------------	--

3.2. Yêu cầu lập phiếu gửi tiền

Function(Chức năng)	Tạo một phiếu gửi tiền
Description(Mô tả)	Cho phép tạo ra một phiếu làm thủ tục gửi tiền vào sổ tiết kiệm
Inputs(Đầu vào)	Tên khách hàng, địa chỉ, loại tiết kiệm, CMND, số tiền gửi
Source(Nguồn)	Người dùng nhập từ giao diện lập phiếu gửi tiền
Output(Đầu ra)	Thông báo xuất phiếu thành công hoặc thất bại
Destination(Đích)	Màn hình xuất phiếu hiển thị kết quả lập phiếu thành công
Action(Hành động)	1 .Hệ thống nhận tên khách hàng, địa chỉ, loại tiết kiệm, CMND, số tiền gửi 2. Hệ thống kiểm tra các quy định đối với yêu cầu lập phiếu gửi tiền 3. NẾU thỏa mãn các yêu cầu → lập phiếu thành công 4. NGƯỢC LẠI không thỏa mãn các yêu cầu → lập phiếu thất bại
Requires(Yêu cầu)	Cơ sở dữ liệu người dùng sẵn sàng
Precondition(Điều kiện tiên quyết)	Tài khoản người dùng đã được đăng nhập, các trường dữ liệu không được bỏ trống

Postcondition(Điều kiện sau)	Phiếu gửi tiền tiết kiệm được lập ra và có thể được tra cứu trong lịch sử
Side effects(Tác động phụ)	Thông tin phiếu gửi tiền được gửi đến bên ngân hàng để xử lý

3.3. Yêu cầu lập phiếu rút tiền

Function(Chức năng)	Tạo một phiếu rút tiền
Description(Mô tả)	Cho phép tạo ra một phiếu làm thủ tục rút tiền ra khỏi sổ tiết kiệm
Inputs(Đầu vào)	Tên khách hàng, địa chỉ, loại tiết kiệm, CMND, số tiền rút
Source(Nguồn)	Người dùng nhập từ giao diện lập phiếu rút tiền
Output(Đầu ra)	Thông báo xuất phiếu thành công hoặc thất bại
Destination(Đích)	Màn hình xuất phiếu hiển thị kết quả lập phiếu thành công
Action(Hành động)	1 .Hệ thống nhận tên khách hàng, địa chỉ, loại tiết kiệm, CMND, số tiền rút 2. Hệ thống kiểm tra các quy định đối với yêu cầu lập phiếu rút tiền 3. NẾU thỏa mãn các yêu cầu → lập phiếu thành công 4. NGƯỢC LẠI không thỏa mãn các yêu cầu → lập phiếu thất bại

Requires(Yêu cầu)	Cơ sở dữ liệu người dùng sẵn sàng
Precondition(Điều kiện tiên quyết)	Tài khoản người dùng đã được đăng nhập, các trường dữ liệu không được bỏ trống
Postcondition(Điều kiện sau)	Phiếu rút tiền tiết kiệm được lập ra và có thể được tra cứu trong lịch sử
Side effects(Tác động phụ)	Thông tin phiếu rút tiền được gửi đến bên ngân hàng để xử lý

3.4 Tra cứu sổ tiết kiệm

Function(Chức năng)	Tra cứu sổ tiết kiệm
Description(Mô tả)	Cho tra cứu và xuất thông tin chi tiết của các sổ tiết kiệm
Inputs(Đầu vào)	Mã sổ tiết kiệm, tên khách hàng, CMND/CCCD, hoặc ngày mở sổ
Source(Nguồn)	Người dùng nhập từ giao diện tra cứu sổ tiết kiệm
Output(Đầu ra)	Thông tin chi tiết của những sổ tiết kiệm thỏa mãn yêu cầu hoặc thông báo không tìm thấy
Destination(Đích)	Màn hình hiển thị của người dùng hoặc máy in
Action(Hành động)	1 .Hệ thống nhận thông tin tra cứu người dùng 2 .Hệ thống sẽ kiểm tra trong cơ sở dữ liệu để đọc ra các thông tin thỏa mãn yêu cầu

	người dùng 3 .NẾU tìm thấy kết quả → xuất thông tin chi tiết sổ tiết kiệm ra màn hình hoặc máy in 4 .NGƯỢC LẠI không tìm thấy → hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu phù hợp
Requires(Yêu cầu)	Cơ sở dữ liệu người dùng cần sẵn sàng
Precondition(Điều kiện tiên quyết)	Người dùng phải nhập ít nhất một tiêu chí dữ liệu tra cứu chứ không bỏ trống
Postcondition(Điều kiện sau)	Thông tin tra cứu xuất ra thành công. Trạng thái và dữ liệu của sổ tiết kiệm trên hệ thống được giữ nguyên (không bị thay đổi)

3.5 Lập báo cáo doanh số hoạt động ngày

Function(Chức năng)	Lập báo cáo doanh số hoạt động ngày
Description(Mô tả)	Cho phép hệ thống tổng hợp, tính toán và xuất báo cáo doanh thu của một ngày
Inputs(Đầu vào)	Ngày/tháng/năm cần xem báo cáo
Source(Nguồn)	Người dùng nhập hoặc chọn thời gian từ giao diện báo cáo doanh số hoạt động ngày
Output(Đầu ra)	Bảng báo cáo gồm các cột: STT, Loại Tiết Kiệm, Tổng Thu, Tổng Chi, Chênh Lệch.
Destination(Đích)	Màn hình hiển thị của người dùng, máy in

	hoặc file xuất (Excel/PDF)
Action(Hành động)	1 .Hệ thống nhận yêu cầu báo cáo và khoảng thời gian cần truy xuất từ người dùng 2 .Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu để lấy thông tin các giao dịch đã phát sinh thành công trong khoảng thời gian đó. 3 .NEU có dữ liệu giao dịch → tiến hành tính toán tổng thu, tổng chi, chênh lệch cho từng loại tiết kiệm và xuất báo cáo ra màn hình 4 .NGUOC LAI không tìm thấy dữ liệu giao dịch → hiển thị thông báo “Không có dữ liệu giao dịch trong khoảng thời gian [khoảng thời gian]”
Requires(Yêu cầu)	Cơ sở dữ liệu người dùng cần sẵn sàng
Precondition(Điều kiện tiên quyết)	Người dùng cần nhập đúng ngày định dạng hợp lệ
Postcondition(Điều kiện sau)	Báo cáo hiển thị thành công. Dữ liệu giao dịch gốc trên hệ thống không bị thay đổi

3.6 Lập báo cáo mở/đóng sổ tháng

Function(Chức năng)	Lập báo cáo mở/đóng sổ tháng
Description(Mô tả)	Cho phép hệ thống tổng hợp, thống kê số lượng sổ tiết kiệm được mở và đóng theo từng ngày trong một tháng, áp dụng cho một loại sổ tiết kiệm cụ thể

Inputs(Đầu vào)	1 .Loại tiết kiệm (Ví dụ: 3 tháng, 6 tháng...) 2 .Tháng/Năm cần xem báo cáo
Source(Nguồn)	Người dùng chọn loại tiết kiệm và tháng từ giao diện báo cáo mở/đóng sổ tháng
Output(Đầu ra)	Bảng báo cáo gồm các cột: STT, Loại Tiết Kiệm, Ngày, Số sổ mở, Số sổ đóng, Chênh lệch) hoặc thông báo không có dữ liệu
Destination(Đích)	Màn hình hiển thị của người dùng, máy in hoặc file xuất (Excel/PDF)
Action(Hành động)	1 .Hệ thống nhận loại tiết kiệm và tháng từ người dùng 2 .Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu để tìm các sự kiện đóng và mở sổ thỏa mãn 2 tiêu chí trên. 3 .NEẾU có dữ liệu → Thực hiện việc tính toán Số sổ mở, Số sổ đóng, Chênh lệch và gom nhóm dữ liệu theo từng “Ngày” trong tháng để in ra màn hình. 4 .NGUỚC LẠI không tìm thấy dữ liệu → hiển thị thông báo “Không có biến động mở/đóng sổ trong tháng [Tháng]”
Requires(Yêu cầu)	Cơ sở dữ liệu người dùng cần sẵn sàng
Precondition(Điều kiện tiên quyết)	Người dùng phải chọn đầy đủ 2 tiêu chí: “Loại tiết kiệm” và “Tháng” hợp lệ
Postcondition(Điều kiện sau)	Báo cáo hiển thị thành công. Dữ liệu mở/đóng gốc trên hệ thống không bị thay đổi

3.7 Yêu cầu thay đổi quy định số lượng kỳ hạn và tiền gửi tối thiểu

Function(Chức năng)	Thay đổi số lượng loại kỳ hạn và tiền gửi tối thiểu
Description(Mô tả)	Cho phép cấp quản lý thêm mới, sửa đổi hoặc xóa bỏ các loại kỳ hạn có trong hệ thống và quy định mức tiền gửi thấp nhất khi mở sổ.
Inputs(Đầu vào)	Loại hành động(Thêm/Sửa/Xóa), danh sách loại kỳ hạn mới (số lượng, tên kỳ hạn), mức tiền gửi tối thiểu cho từng loại
Source(Nguồn)	Giám đốc nhập từ giao diện quản lý quy định
Output(Đầu ra)	Thông báo cập nhật thành công hoặc thất bại
Destination(Đích)	Màn hình quản lý quy định của giám đốc
Action(Hành động)	1 .Hệ thống hiển thị danh sách loại kỳ hạn và tiền gửi tối thiểu hiện tại. 2 . Giám đốc chọn hành động(Thêm/Sửa/Xóa) và nhập thông tin liên quan (số lượng kỳ hạn, mức tiền gửi tối thiểu). 3 .Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập. 4 .Nếu hợp lệ-> hệ thống cập nhật quy định mới trong cơ sở dữ liệu, ngược lại thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
Requires(Yêu cầu)	Cơ sở dữ liệu quy định phải sẵn sàng để truy cập.

Precondition(Điều kiện tiên quyết)	Tài khoản Giám đốc được đăng nhập
Postcondition(Điều kiện sau)	Các giao dịch mở sổ sau này sẽ áp dụng mức tiền tối thiểu và các loại kỳ hạn mới vừa cập nhật
Side effects(Tác động phụ)	Việc thay đổi này được ghi lại trong nhật ký hệ thống

3.8 Yêu cầu thay đổi thời gian gửi tối thiểu và lãi suất các loại kỳ hạn

Function(Chức năng)	Thay đổi thời gian gửi tối thiểu và lãi suất các loại kỳ hạn
Description(Mô tả)	Cho phép cấp quản lý cập nhật lại thời gian gửi tiền tối thiểu để khách hàng được phép rút tiền và điều chỉnh lãi suất tương ứng cho từng loại kỳ hạn.
Inputs(Đầu vào)	Thời gian gửi tối thiểu mới, danh sách lãi suất mới cho từng loại kỳ hạn
Source(Nguồn)	Giám đốc nhập từ giao diện quản lý quy định
Output(Đầu ra)	Thông báo cập nhật thành công hoặc thất bại
Destination(Đích)	Màn hình quản lý quy định của giám đốc
Action(Hành động)	1 .Hệ thống hiển thị bảng lãi suất và thời gian gửi tối thiểu hiện tại của từng kỳ hạn 2 . Giám đốc nhập thông tin mới (kỳ hạn cần chỉnh sửa).

	3 .Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập. 4 .Nếu hợp lệ-> hệ thống cập nhật quy định mới trong cơ sở dữ liệu, ngược lại thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
Requires(Yêu cầu)	Cơ sở dữ liệu quy định phải sẵn sàng để truy cập.
Precondition(Điều kiện tiên quyết)	Tài khoản Giám đốc được đăng nhập
Postcondition(Điều kiện sau)	Hệ thống áp dụng lãi suất mới và thời gian gửi tối thiểu mới cho các phiếu gửi/rút tiền phát sinh sau thời điểm thay đổi.
Side effects(Tác động phụ)	Việc thay đổi này được ghi lại trong nhật ký hệ thống

3.9 Yêu cầu tạo tài khoản

Function(Chức năng)	Đăng nhập
Description(Mô tả)	Cho phép tạo tài khoản để đăng nhập vào hệ thống thông qua admin
Inputs(Đầu vào)	Username, password, vai trò
Source(Nguồn)	Người dùng nhập từ giao diện thêm mới tài khoản
Output(Đầu ra)	Kết quả tạo thành công hay thất bại

Destination(Đích)	Dashboard của người dùng
Action(Hành động)	1. Hệ thống nhận username, password, vai trò 2. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản thông qua database 3. NẾU tài khoản chưa tồn tại → Đăng ký thành công 4. NGƯỢC LẠI tài khoản đã tồn tại → Đăng ký thất bại
Requires(Yêu cầu)	Cơ sở dữ liệu người dùng cần sẵn sàng
Precondition(Điều kiện tiên quyết)	User account chưa tồn tại trong database
Postcondition(Điều kiện sau)	Cho phép đăng nhập bằng tài khoản đã được tạo
Side effects(Tác động phụ)	User account được ghi vào database

3.10 Yêu cầu đăng nhập

Function(Chức năng)	Đăng nhập
Description(Mô tả)	Cho phép người đăng nhập vào hệ thống bằng username và mật khẩu
Inputs(Đầu vào)	Username, password
Source(Nguồn)	Người dùng nhập từ LoginForm
Output(Đầu ra)	Kết quả xác thực thành công hay thất bại

Destination(Đích)	Dashboard của người dùng
Action(Hành động)	1 .Hệ thống nhận username, password 2. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập thông qua database 3. NẾU thông tin đúng -> Đăng nhập thành công 4. NGƯỢC LẠI thông tin sai -> Đăng nhập thất bại
Requires(Yêu cầu)	Cơ sở dữ liệu người dùng cần sẵn sàng
Precondition(Điều kiện tiên quyết)	User account tồn tại trong database
Postcondition(Điều kiện sau)	User session được tạo
Side effects(Tác động phụ)	Lần đăng nhập được ghi nhận lại trong nhật ký hệ thống